Rafael Scapin Guijarro - 825146430

Resumo sobre Sensores de Nível (II) (Aula 5)

Introdução

A medição precisa do nível de líquidos e sólidos em tanques, silos e reservatórios é uma das tarefas mais críticas em diversas indústrias, desde a petroquímica e alimentícia até a farmacêutica e de tratamento de água. O controle adequado do nível é essencial para a segurança operacional, a otimização de processos, a prevenção de transbordamentos e a gestão eficiente de estoques. Dada a vasta gama de materiais e condições de processo, uma única tecnologia de sensoriamento não é suficiente para atender a todas as necessidades, o que levou ao desenvolvimento de uma diversidade de sensores de nível, cada um com seus princípios de funcionamento e aplicações ideais [1].

Este resumo aprofunda-se em uma segunda parte dos sensores de nível, explorando tecnologias mais avançadas ou específicas que complementam as abordagens mais básicas. Serão abordados sensores que utilizam princípios de radar (com atenção à sua aplicação e possíveis “pegadinhas” conceituais), nível radioativo, células de carga, ultrassônicos (revisados em um contexto mais aprofundado), fotoelétricos, pás rotativas, diafragma, borbulhamento, onda guiada e espectroscopia de impedância. A compreensão detalhada dessas tecnologias é fundamental para a seleção e implementação eficaz de sistemas de medição de nível em ambientes industriais complexos [2].

Sensores de Nível (II)

Radar e Nível Radioativo

Os **sensores de nível tipo radar** operam emitindo pulsos de micro-ondas em direção à superfície do material e medindo o tempo que o pulso leva para ser refletido de volta ao sensor (princípio de tempo de voo). A distância é calculada com base nesse tempo e na velocidade da onda eletromagnética. Uma “pegadinha” comum associada ao termo “radar” em medição de nível é a confusão entre o **radar de onda livre (ou sem contato)** e o **radar de onda guiada (TDR - Time Domain Reflectometry)**. Embora ambos usem micro-ondas, o radar de onda livre emite o sinal diretamente no espaço acima do material, enquanto o radar de onda guiada utiliza uma haste ou cabo (guia de onda) que se estende até a superfície do material. O radar de onda guiada, por ter o sinal “confinado” à guia, é menos suscetível a interferências de turbulência, espuma ou variações de constante dielétrica do material, sendo frequentemente mais preciso em certas aplicações, apesar de ser um sensor de contato físico com o processo. A escolha entre eles depende das características do processo e do material, sendo o radar de onda livre preferível para aplicações higiênicas ou com materiais corrosivos, e o de onda guiada para baixas constantes dielétricas ou espaços confinados [3], [4], [5].

Os **sensores de nível radioativo** utilizam uma fonte de radiação gama (geralmente Césio-137 ou Cobalto-60) e um detector. A radiação é emitida através do tanque e, quando o nível do material se eleva, ele absorve parte dessa radiação, diminuindo a intensidade detectada. A variação na intensidade da radiação é correlacionada com o nível do material. São sensores de medição sem contato e não intrusivos, ideais para aplicações extremas, como medição de nível em altas temperaturas, altas pressões, materiais corrosivos, abrasivos ou tóxicos, onde outras tecnologias seriam inviáveis. No entanto, requerem licenças especiais, treinamento para manuseio e considerações de segurança rigorosas devido ao uso de material radioativo [6], [7].

Célula de Carga, Ultrassônico e Fotoelétrico

As **células de carga** medem o nível de um material em um tanque ou silo de forma indireta, através da pesagem. Elas são instaladas sob a estrutura de suporte do recipiente e medem a força exercida pelo peso do material. A variação no peso é convertida em um sinal elétrico proporcional ao nível. Essa tecnologia é altamente precisa e não intrusiva ao processo, sendo ideal para medição de nível de sólidos a

granel e líquidos de alta viscosidade ou corrosivos. No entanto, a precisão pode ser afetada por fatores externos como vibrações, acúmulo de material nas paredes do tanque ou conexões rígidas que transmitam forças laterais [8], [9].

Os **sensores ultrassônicos**, já brevemente mencionados, medem o nível emitindo pulsos de som de alta frequência e calculando o tempo que o eco leva para retornar da superfície do material. A distância é inversamente proporcional ao nível. São sensores sem contato, versáteis e adequados para líquidos e sólidos a granel. No entanto, sua performance pode ser comprometida por espuma, turbulência na superfície, variações de temperatura (que afetam a velocidade do som) e vapores densos [10]. Os **sensores fotoelétricos** podem ser utilizados para detecção de nível pontual, especialmente em materiais transparentes ou translúcidos. Eles operam com base na interrupção ou reflexão de um feixe de luz. Em aplicações de nível, um sensor fotoelétrico pode ser posicionado para detectar a presença ou ausência de líquido em um tubo transparente ou para indicar um nível máximo/mínimo em um tanque com visor [11].

Pás Rotativas, Diafragma e Borbulhamento

Os **sensores de pás rotativas** são utilizados para detecção de nível pontual de sólidos a granel. Consistem em uma pá que gira lentamente por um motor. Quando o material atinge a pá, o movimento de rotação é impedido, e essa interrupção é detectada por um microinterruptor, indicando que o nível foi atingido. São robustos, simples e eficazes para materiais como grãos, pós e granulados, mas não são adequados para materiais pegajosos ou que possam empacotar a pá [12].

Os **sensores de diafragma** são dispositivos de nível pontual que detectam a presença de material sólido a granel. Um diafragma flexível é montado na parede do silo ou tanque. Quando o material pressiona o diafragma, ele aciona um microinterruptor interno, indicando a presença do material. São simples, de baixo custo e robustos, mas podem ser afetados por acúmulo de material ou por materiais muito leves que não exercem pressão suficiente para acionar o diafragma [13].

Os **sensores de borbulhamento** (ou de pressão hidrostática com borbulhador) medem o nível de líquidos de forma contínua. Um tubo é inserido no líquido até uma profundidade conhecida, e um gás (geralmente ar) é borbulhado através dele. A pressão necessária para manter o fluxo constante de bolhas é proporcional à altura da coluna de líquido acima da extremidade do tubo. São ideais para líquidos corrosivos,

viscosos ou com sólidos em suspensão, pois o sensor não entra em contato direto com o processo. No entanto, requerem uma fonte de ar comprimido limpo e regulado [14].

Onda Guiada e Espectroscopia de Impedância

O **radar de onda guiada (TDR)**, como mencionado anteriormente, é uma variação do sensor de radar que utiliza uma haste ou cabo como guia de onda para as micro-ondas. Essa configuração oferece maior precisão e confiabilidade em aplicações com baixas constantes dielétricas, espuma ou turbulência, pois o sinal é confinado e menos disperso. O sensor de onda guiada é um sensor de contato, o que pode ser uma desvantagem em aplicações com materiais abrasivos ou pegajosos, mas sua robustez e precisão o tornam uma escolha popular para muitos líquidos e sólidos a granel. Ele mede a diferença de tempo entre o pulso enviado e o pulso refletido pela superfície do produto, convertendo essa informação em um valor de nível [15], [16].

A **espectroscopia de impedância** é uma técnica analítica que mede as propriedades elétricas de um material (resistência, capacitância, indutância) em função da frequência. Embora não seja um sensor de nível direto no sentido tradicional, pode ser utilizada para inferir o nível ou a interface entre diferentes líquidos com base nas suas distintas propriedades dielétricas. Por exemplo, um sensor pode ser projetado para medir a impedância ao longo de uma haste, e a mudança na impedância ao longo do comprimento da haste indicaria a presença e o nível de um líquido. É uma técnica mais complexa e menos comum para medição de nível em comparação com outras, mas oferece potencial para aplicações específicas onde a distinção de fases ou a caracterização do material é importante [17].

Referências

[1] Endress+Hauser. *Medição de Nível*. Disponível em: https://www.pt.endress.com/pt/field-instruments-overview/nivel. Acesso em: 3 abr. 2026. [2] VEGA. *Medição de Nível*. Disponível em: https://www.vega.com/pt-br/produtos/catalogo-de-produtos/nivel-continuo. Acesso em: 3 abr. 2026. [3] Emerson. *Transmissor por radar de onda guiada*. Disponível em: https://www.emerson.com/pt-br/catalog/guided-wave-radar. Acesso em: 3 abr. 2026. [4] VEGA. *Medição de nível com radar guiado (sensores TDR)*. Disponível em: https://www.vega.com/pt-br/produtos/catalogo-de-produtos/nivel-continuo/radar-guiado. Acesso em: 3 abr. 2026. [5] SenTec. *O que é radar de onda guiada?*. Disponível

em: https://cdsentec.com/pt/what-is-guided-wave-radar/. Acesso em: 3 abr. 2026. [6] DirectIndustry. *Sensor de nível radiométrico - Todos os fabricantes do setor industrial*. Disponível em: https://www.directindustry.com/pt/fabricante-industrial/sensor-nivel-radiometrico-82092.html. Acesso em: 3 abr. 2026. [7] VEGA. *Sensores radiométricos para medição do nível e densidade*. Disponível em: https://brasil.vega.com/solucoes-vega-radiometricos-para-medicao-de-nivel-liquido-e-solido. Acesso em: 3 abr. 2026. [8] WIKA Brasil. *Célula de carga industrial*. Disponível em: https://www.wika.com/pt-br/lp_celula_de_carga.WIKA. Acesso em: 3 abr. 2026. [9] Instron. *Células de carga*. Disponível em: https://www.instron.com/pt-br/products/testing-accessories/load-cells/. Acesso em: 3 abr. 2026. [10] IFM. *Sensores ultrassônicos*. Disponível em: https://www.ifm.com/pt/pt/category/200_020_020_003. Acesso em: 3 abr. 2026. [11] Balluff. *Sensores fotoelétricos*. Disponível em: https://www.balluff.com/pt-br/products/sensors/photoelectric-sensors. Acesso em: 3 abr. 2026. [12] Endress+Hauser. *Chave de nível vibratória para sólidos a granel*. Disponível em: https://www.pt.endress.com/pt/produtos/nivel/chaves-nivel-solidos/chaves-nivel-vibratorias-solidos-granel/vibronic-fml621. Acesso em: 3 abr. 2026. [13] WIKA Brasil. *Chaves de Nível*. Disponível em: https://www.wika.com/pt-br/chaves_de_nivel.WIKA. Acesso em: 3 abr. 2026. [14] Conaut. *Medição de Nível por Borbulhamento*. Disponível em: https://www.conaut.com.br/produtos/medicao-de-nivel/medicao-de-nivel-por-borbulhamento. Acesso em: 3 abr. 2026. [15] Endress+Hauser. *Radar por onda guiada para medição de nível de líquidos e sólidos a granel*. Disponível em: https://www.br.endress.com/pt/produtos/nivel/n%C3%ADvel-radar-onda-guiada. Acesso em: 3 abr. 2026. [16] Nivetec. *Transmissores de nível por radar tipo onda-guiada*. Disponível em: https://nivetec.com.br/transmissores-de-nivel-por-radar-tipo-onda-guiada/. Acesso em: 3 abr. 2026. [17] HBM. *Cadeia de medição de células de carga (LCMC)*. Disponível em: https://www.hbm.com/pt/10992/load-cell-measurement-chain-lcmc/. Acesso em: 3 abr. 2026.